Motivace a návaznost

Po obecných vlastnostech funkcí se zaměříme na funkce, jejichž hodnota se při stejném přírůstku argumentu mění vždy o stejnou částku. Příklad $f(x) = 2x + 1$ dává pro $x = 0, 1, 2$ hodnoty $1, 3, 5$: pokaždé přibyly 2. Grafem je přímka. Podrobný význam obou parametrů vyložíme v hodině 64.

Definice

Lineární funkce na $\mathbb{R}$ je funkce $f(x) = ax + b$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou pevné koeficienty. Její graf je přímka; při $a = 0$ je vodorovná. Je-li stejný předpis omezen na podmnožinu $\mathbb{R}$, grafem je jen příslušná část přímky.

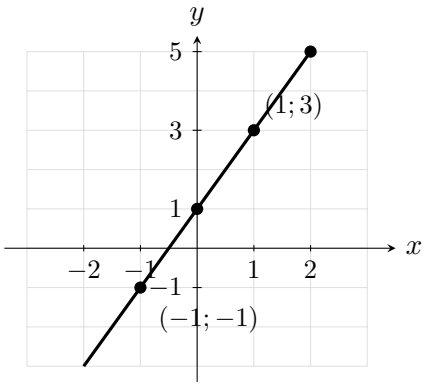
Příklad

Pro $f(x) = 2x + 1$ sestavte tabulku hodnot při $x = -1, 0, 1, 2$. Které body patří grafu?

Řešení:

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-1	1	3	5

Dosazení dává $f(-1) = -1$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 5$. Graf obsahuje body $(-1; -1), (0; 1), (1; 3), (2; 5)$, ležící na jedné přímce.



Předpis, argument a graf

V zápisu $f(x) = ax + b$ má x roli argumentu, $f(x)$ funkční hodnoty. Pro každé reálné x umíme hodnotu vypočítat, proto přirozený definiční obor tohoto předpisu je $\mathbb{R}$. Přímku pro určení tvaru stačí načrtnout pomocí dvou různých bodů; při ruční konstrukci můžeme třetím bodem ověřit výpočet či měřítko.

Příklad

Jsou $p(x) = -3x + 2$, $q(x) = x^2 + 1$ a $r(x) = \frac{x+1}{2}$ lineární funkce na $\mathbb{R}$? U každé lineární určete hodnoty v 0 a 2.

Řešení: p je tvaru $ax + b$ s $a = -3, b = 2$; $p(0) = 2$, $p(2) = -4$. q lineární není: obsahuje x^2 a její graf není přímka. $r(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ lineární je; $r(0) = \frac{1}{2}$, $r(2) = \frac{3}{2}$. Zlomek předpisu nevadí, pokud je jmenovatel konstantní nenulový.

Příklad

Najděte předpis lineární funkce, o níž víte, že $f(0) = 3$ a $f(1) = 5$.

Řešení: Píšme $f(x) = ax + b$. Z $f(0) = b = 3$ dostaneme $b = 3$. Dále $f(1) = a + 3 = 5$, tedy $a = 2$. Hledaná funkce je $f(x) = 2x + 3$. Kontrola: $f(0) = 3$, $f(1) = 5$.

Poznámka pro učitele. *Nestačí říci, že graf „vypadá rovně“. Přímkovost plyne z tvaru $ax+b$; třetí tabulkový bod kontroluje kresbu. Podrobná konstrukce z tabulky přijde v hodině 65.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Pro $g(x) = -x + 4$ dopočtěte $g(-2), g(0), g(3)$ a napište odpovídající body.
b) Zjistěte, zda body $A(1; 4)$ a $B(2; 6)$ leží na grafu $h(x) = 2x + 2$.
c) Určete předpis lineární funkce s $u(0) = -1$ a $u(1) = 2$.

Řešení:

a) $g(-2) = 6$, $g(0) = 4$, $g(3) = 1$; body $(-2; 6), (0; 4), (3; 1)$.
b) $h(1) = 4$ a $h(2) = 6$, takže oba body leží na grafu.
c) $u(x) = ax + b$, $b = u(0) = -1$. Rovnice $a - 1 = 2$ dává $a = 3$, tedy $u(x) = 3x - 1$. Kontrola $u(1) = 2$.

Diagnostika: přímá úměrnost a rovnoměrná změna

a) Rozhodněte, zda $y = 3x$ a $y = 3x + 2$ procházejí počátkem. Jak se v obou případech změní hodnota při zvýšení x o 1?
b) Tabulka obsahuje hodnoty $q(0) = 1$, $q(1) = 2$, $q(2) = 5$. Může je všechny popsat jediná lineární funkce na $\mathbb{R}$?

Řešení:

a) $y = 3x$ prochází $(0; 0)$ a jde o přímou úměrnost. Funkce $y = 3x + 2$ má při $x = 0$ hodnotu 2, proto počátkem neprochází. V obou případech je změna při kroku 1 rovna 3.
b) Nemůže. Změny hodnot při stejných krocích argumentu jsou $2 - 1 = 1$ a $5 - 2 = 3$, ale u lineární funkce musejí být stejné. Tím také konkrétně zdůvodníme, proč předpis $x^2 + 1$ není lineární na $\mathbb{R}$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Je funkce $v(x) = \frac{2x^2-2}{x-1}$ lineární funkcí na celé $\mathbb{R}$? Porovnejte ji s $w(x) = 2x + 2$ na $\mathbb{R}$.

Řešení: Čitatel je $2(x - 1)(x + 1)$, takže pro $x \neq 1$ je $v(x) = 2x + 2$. Původní funkce v $x = 1$ není definována; její graf je přímka s vynechaným bodem $(1; 4)$. Proto v není lineární funkcí na celé $\mathbb{R}$ podle dnešní definice. Funkce w je zadána i v $x = 1$ a její graf obsahuje bod $(1; 4)$.

Domácí práce

Zadání

a) Pro $f(x) = 4 - 2x$ sestavte tabulku při $x = -1, 0, 1, 2$.
b) Najděte předpis funkce $g(x) = ax + b$ s $g(0) = 2$ a $g(2) = 8$.
c) Rozhodněte, zda $A(-1; 5)$ leží na grafu $h(x) = -2x + 3$.

Řešení:

a) Hodnoty jsou $6, 4, 2, 0$; kontrola dosazením: například $f(2) = 4 - 4 = 0$.
b) $b = 2$, $2a + 2 = 8$, tedy $a = 3$ a $g(x) = 3x + 2$. Kontrola $g(2) = 8$.
c) $h(-1) = 2 + 3 = 5$, proto bod do grafu patří.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: motivace 4, definice 7, tabulka a graf 12, rozpoznání předpisů 7, samostatné procvičení 8, kontrola 5, organizace 2 min. Rezerva 5–8 min, domácí práce 10–15 min. V další hodině vysvětlíme, jak koeficienty mění sklon a polohu přímky.*